

EXERCICE 3 - Démonstration complète

1) Montrer que :

$$\begin{aligned}\cos^2(7\pi/8) &= \cos^2(\pi/8) \\ \cos^2(5\pi/8) &= \cos^2(3\pi/8)\end{aligned}$$

On utilise l'identité : $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$.

Or :

$$7\pi/8 = \pi - \pi/8$$

Donc :

$$\cos(7\pi/8) = \cos(\pi - \pi/8) = -\cos(\pi/8)$$

En élevant au carré :

$$\cos^2(7\pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

De même :

$$5\pi/8 = \pi - 3\pi/8$$

$$\cos(5\pi/8) = \cos(\pi - 3\pi/8) = -\cos(3\pi/8)$$

En élevant au carré :

$$\cos^2(5\pi/8) = \cos^2(3\pi/8)$$

2) Montrer que :

$$\cos^2(3\pi/8) = \sin^2(\pi/8)$$

On utilise l'identité : $\cos(\pi/2 - x) = \sin(x)$.

$$\text{Or : } 3\pi/8 = \pi/2 - \pi/8$$

Donc :

$$\cos(3\pi/8) = \sin(\pi/8)$$

En élevant au carré :

$$\cos^2(3\pi/8) = \sin^2(\pi/8)$$

3) En déduire que :

$$\cos^2(\pi/8) + \cos^2(3\pi/8) + \cos^2(5\pi/8) + \cos^2(7\pi/8) = 2$$

En remplaçant :

$$\cos^2(7\pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

$$\cos^2(5\pi/8) = \cos^2(3\pi/8)$$

La somme devient :

$$\begin{aligned}2\cos^2(\pi/8) + 2\cos^2(3\pi/8) \\ = 2[\cos^2(\pi/8) + \cos^2(3\pi/8)]\end{aligned}$$

$$\text{Or } \cos^2(3\pi/8) = \sin^2(\pi/8)$$

Donc :

$$\begin{aligned}2[\cos^2(\pi/8) + \sin^2(\pi/8)] \\ = 2(1) \\ = 2\end{aligned}$$

Conclusion : La somme est égale à 2.